

EVALUATION CONTINUE DE MATHEMATIQUES DU 13/04/2020

Exercice 1 : (5 points)

1. Soit f l'application du plan dans lui-même d'expression analytique : $\begin{cases} x' = \frac{1}{2}x - 2 \\ y' = \frac{1}{2}y + 3 \end{cases}$.
- Déterminer la nature et les éléments caractéristiques de f . (1pt)
 - Démontrer que f est une transformation du plan. (1pt)
 - Déterminer l'expression analytique de la bijection réciproque f^{-1} . (0,5pt)
 - Déterminer l'image par f du point $A(0; -4)$. (0,5pt)
 - Déterminer le point G dont l'image par f est le point $E(1; -3)$. (0,5pt)
2. Ecrire l'expression analytique de l'homothétie g de centre E et rapport 2. (0,75pt)
3. Déterminer le vecteur $\vec{u}$ tel que : $f \circ g = t_{\vec{u}}$. (0,75pt)

Exercice 2 : (2,5 points)

On considère un carré ABCD de centre O. M, N, P et Q sont les milieux respectifs des cotés [AB], [BC], [CD] et [DA].

- Déterminer une translation t et une homothétie h_1 telles que la similitude $f = t \circ h_1$ soit telle que $f(A) = O$, $f(B) = N$ et $f(D) = P$. (1pt)
- Déterminer une rotation r et une homothétie h_2 telles que la similitude $f = r \circ h_2$ soit telle que $f(A) = N$, $f(D) = O$ et $f(B) = C$. (1pt)
- Que dire des triangles ABD, ONP et ONC ? (0,5pt)

Exercice : (2,5 points)

Une enquête menée au près des élèves d'une classe de 1^{ère} au sujet de leur taille a révélé les informations suivantes (en cm) :

187 ; 155 ; 182,7 ; 150,9 ; 170 ; 161 ; 152,7 ; 180,2 ; 151 ; 172 ; 172 ; 181 ; 178 ; 165 ; 169 ; 180 ; 183 ; 177 ; 159 ; 172 ; 158 ; 189 ; 182 ; 183 ; 177 ; 169 ; 169 ; 175 ; 198 ; 187.

1. Compléter le tableau des effectifs suivants : (1,5pt)

Tailles (en cm)	[150; 160[	[160; 165[	[165; 180[	[180; 200[
Effectifs (n_i)				
Amplitude (a_i)				
Densité (d_i)				

2. Construire un histogramme associé à cette série statistique. (On prendra $h_2 = 2$) (1pt)